



**Публикационные данные:**

Orcid: [0000-0002-7935-0569](https://orcid.org/0000-0002-7935-0569)

SPIN-код: [2056-7010](#), Author ID: [910467](#)

ResearcherID: [K-7989-2018](#)

Scopus Author ID: [57191960214](#)

Google Scholar ID: [LrTIp5IAAAAJ](#)

[Semantic Scholar](#)

[OpenAlex](#)

**Ученая степень:** PhD in Engineering (кандидат технических наук).

**H-index:**

Web of Science: [13](#)

Scopus: [17](#)

Semantic Scholar: [15](#)

Google Scholar: [21](#)

OpenAlex: [15](#)

**Онлайн-профили:**

Персональный сайт: <https://dmitryryumin.github.io>

GitHub: <https://github.com/DmitryRyumin>

Hugging Face: <https://huggingface.co/DmitryRyumin>

**Текущие должности и места работы:**

- Старший научный сотрудник, лаборатория речевых и многомодальных интерфейсов Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН), ФГБУН «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН) - <http://hci.nw.ru/ru/employees/3> (с 2021 г.).
- Доцент, департамент информатики, Школа информатики, физики и технологий, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) - <https://www.hse.ru/staff/dmitryryumin> (с 2025 г.).
- Руководитель проекта, Факультет компьютерных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) - <https://www.hse.ru/staff/dmitryryumin> (с 2026 г.).

**Предыдущие должности и места работы:**

- Заведующий лабораторией естественного языка ВШЭ-Яндекс, ВШЭ (2025 г.).
- Преподаватель, Центр организации обучения студентов для топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта, ВШЭ (2025 г.).
- Ведущий аналитик, лаборатория естественного языка ВШЭ-Яндекс, ВШЭ (2024 г.).
- Программист, корпоративная лаборатория технологий человеко-машинного взаимодействия, Университет ИТМО (2020 г.).
- Научный сотрудник, лаборатория речевых и многомодальных интерфейсов СПИИРАН, СПб ФИЦ РАН (2019-2021 гг.).
- Младший научный сотрудник, лаборатория речевых и многомодальных интерфейсов СПИИРАН, СПб ФИЦ РАН (2016-2018 гг.).

### **Области научных интересов:**

Речевые технологии, распознавание аудиовизуальной речи, распознавание жестовых языков, распознавание образов, компьютерная лингвистика, аффективные вычисления, ассистивные технологии, интерпретируемая обработка данных, интеллектуальная видеоаналитика, компьютерное зрение, автоматическое машинное обучение, мультимедийные системы, многомодальные интерфейсы.

### **Образование:**

В 2016 г. с отличием окончил Университет ИТМО (магистр, информационные системы и технологии).

В 2020 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Модели и методы автоматического распознавания элементов русского жестового языка для человеко-машинного взаимодействия» (решением диссертационного совета 02.18.30 Университета ИТМО № 36/220 от 25.12.2020 присуждена ученая степень кандидата технических наук (PhD in Engineering) - <http://fppo.ifmo.ru/qr/?number=246869>).

### **Повышение квалификации:**

1. «Генерация контента с помощью искусственного интеллекта», повышение квалификации, ВШЭ (2026 г.).
2. «Искусственный интеллект для автоматизации, программирования и управления», повышение квалификации, ВШЭ (2026 г.).

### **Стажировки:**

В 2018 г. по программе Erasmus+ проходил зарубежную стажировку в Западночешском университете, г. Пльзень, Чешская Республика.

### **Научные награды, общества:**

3. Лауреат конкурса на «Лучшую научно-исследовательскую выпускную квалификационную работу среди магистров Университета ИТМО» (2016 г.).
4. Победитель конкурса по программе обмена PhD студентов в рамках программы Erasmus+ (2018 г.).
5. Благодарственное письмо от Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями за большой вклад в популяризацию науки среди молодежи Санкт-Петербурга и воспитание подрастающего поколения (2020 г.).
6. Призер (2 место) конкурса на лучшую научную работу «Математическое, программное и информационное обеспечение интеллектуального анализа видео- и аудиоинформации для человеко-машинного взаимодействия» среди молодых ученых и специалистов СПб ФИЦ РАН (2021 г.).
7. Победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук от Правительства Санкт-Петербурга (2021 г.) с темой научного исследования «Исследование и разработка математических средств комплексного интеллектуального анализа движений человеческого тела».
8. Победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук от Правительства Санкт-Петербурга (2022 г.) с темой научного исследования «Исследование и разработка математических средств машинного сурдоперевода для повышения социальной адаптации людей с нарушениями слуха».
9. Победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук от Правительства Санкт-Петербурга (2023 г.) с темой научного исследования «СурдоМед: математические средства и интеллектуальная система для коммуникации медицинских работников с пациентами, страдающих глухотой или испытывающих проблемы со слухом».
10. Победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук от Правительства Санкт-Петербурга (2024 г.) с темой научного исследования «Математические средства и

интеллектуальная система для анализа психоэмоционального состояния и улучшения медицинской диагностики».

11. Член оргкомитетов международных конференций: Speech and Computer (SPECOM), Parallel Computational Technologies (PCT), Interactive Collaborative Robotics (ICR).
12. Эксперт Национального центра государственной научно-технической экспертизы при комитете науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
13. Рецензент международных журналов (Elsevier):
  - Information Fusion (Scopus SJR 25 - 4.197 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/INFFUS.pdf>;
  - Pattern Recognition (Scopus Q1 SJR 25 - 2.147, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/PR.pdf>;
  - Expert Systems with Applications (Scopus SJR 25 - 1.939 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/ESWA.pdf>;
  - Information Processing and Management (Scopus SJR 25 - 1.845 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/IPM.pdf>;
  - Engineering Applications of Artificial Intelligence (Scopus SJR 25 - 1.782 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/EAAI.pdf>;
  - Knowledge-Based Systems (Scopus SJR 25 - 1.753 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/KNOSYS.pdf>;
  - Internet of Things (Scopus SJR 25 - 1.557 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/IOT.pdf>;
  - Neural Networks (Scopus SJR 25 - 1.545 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/NN.pdf>;
  - International Journal of Cognitive Computing in Engineering (Scopus SJR 25 - 1.482 Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/IJCCE.pdf>;
  - Neurocomputing (Scopus SJR 25 - 1.465 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/NEUCOM.pdf>;
  - Applied Soft Computing (Scopus SJR 25 - 1.456 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/ASOC.pdf>;
  - Computers in Human Behavior Reports (Scopus SJR 25 - 1.436 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/CHBR.pdf>;
  - Computers in Biology and Medicine (Scopus SJR 25 - 1.375 Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/CBM.pdf>;
  - Natural Language Processing Journal (Scopus SJR 25 - 1.266 Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/NLP.pdf>;
  - Array (Scopus SJR 25 - 1.264 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/ARRAY.pdf>;
  - Results in Engineering (Scopus SJR 25 - 1.24 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/RINENG.pdf>;
  - Measurement (Scopus SJR 25 - 1.145 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/MEASUR.pdf>;
  - Intelligent Systems with Applications (Scopus SJR 25 - 1.142 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/ISWA.pdf>;
  - Computers and Electrical Engineering (Scopus SJR 25 - 1.102 Q1, WoS Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/CAEE.pdf>;
  - World Development Sustainability (Scopus SJR 25 - 0.934 Q1), сертификат:  
<https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/WDS.pdf>;

- Image and Vision Computing (Scopus SJR 25 - 0.881 Q1, WoS Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/IMAVIS.pdf>;
  - Aquacultural Engineering (Scopus SJR 25 - 0.828 Q1, WoS Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/AQUE.pdf>;
  - Computer Vision and Image Understanding (Scopus SJR 25 - 0.820 Q1, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/YCVIU.pdf>;
  - Pattern Recognition Letters (Scopus SJR 25 - 0.793 Q1, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/PATREC.pdf>;
  - Heliyon (Scopus SJR 25 - 0.739 Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/HLY.pdf>;
  - Advances in Space Research (Scopus SJR 25 - 0.675 Q1, WoS Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/JASP.pdf>;
  - Visual Informatics (Scopus SJR 25 - 0.684 Q2, WoS Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/VISINF.pdf>;
  - Computer Speech and Language (Scopus SJR 25 - 0.702 Q2, WoS Q3), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/YCSLA.pdf>;
  - Displays (Scopus SJR 25 - 0.641 Q2, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/DISPLA.pdf>;
  - Data in Brief (Scopus SJR 25 - 0.606 Q1, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/DIB.pdf>;
  - Speech Communication (Scopus SJR 25 - 0.6 Q1, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/SPECOM.pdf>;
  - Signal Processing: Image Communication (Scopus SJR 25 - 0.607 Q2, WoS Q3), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/IMAGE.pdf>;
  - Journal of Visual Communication and Image Representation (Scopus SJR 25 - 0.573 Q1, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/YJVC.pdf>;
  - SoftwareX (Scopus SJR 25 - 0.573 Q2, WoS Q3), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/SOFTX.pdf>.
14. Рецензент международных журналов (Springer):
- Artificial Intelligence Review (Scopus SJR 25 - 3.638 Q1, WoS Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/AIR.pdf>;
  - Universal Access in the Information Society (Scopus SJR 25 - 0.814 Q2, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/UAIS.pdf>.
15. Рецензент международных журналов (Nature):
- Scientific Reports (Scopus SJR 25 - 0.893 Q1, WoS Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/SR.pdf>;
  - Discover Applied Sciences (Scopus SJR 25 - 0.573 Q1), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/DAS.pdf>;
  - Multimedia Systems (Scopus SJR 25 - 0.669 Q1, WoS Q2), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/MS.pdf>;
  - Discover Computing (Scopus SJR 25 - 0.386 Q3), сертификат: <https://github.com/DmitryRyumin/DmitryRyumin/blob/master/certificates/DC.pdf>.
16. Рецензент международных журналов (IEEE, статистика: <https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-7989-2018>):
- IEEE Transactions on Intelligent Vehicles (Scopus SJR 25 - 2.868 Q1, WoS Q1);
  - IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (Scopus SJR 25 - 2.608 Q1, WoS Q1);
  - IEEE Transactions on Affective Computing (Scopus SJR 25 - 2.492 Q1, WoS Q1);

- IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Scopus SJR 25 - 2.215 Q1, WoS Q1);
  - IEEE Transactions on Multimedia (Scopus SJR 25 - 1.989 Q1, WoS Q1);
  - IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (Scopus SJR 25 - 1.624 Q1, WoS Q1);
  - IEEE Transactions on Human-Machine Systems (Scopus SJR 25 - 1.2 Q1, WoS Q2);
  - IEEE Access (Scopus SJR 25 - 0.884 Q1, WoS Q2).
17. Рецензент международных журналов (MDPI, статистика: <https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-7989-2018>):
- Machine Learning and Knowledge Extraction (Scopus SJR 25 - 1.548 Q1, WoS Q1);
  - Big Data and Cognitive Computing (Scopus SJR 25 - 1.033 Q1, WoS Q1);
  - Brain Sciences (Scopus SJR 25 - 0.915 Q2, WoS Q2);
  - Sensors (Scopus SJR 25 - 0.802 Q1, WoS Q2);
  - Bioengineering (Scopus SJR 25 - 0.811 Q2, WoS Q2);
  - Information (Scopus SJR 25 - 0.805 Q2, WoS Q2);
  - Sustainability (Scopus SJR 25 - 0.750 Q1, WoS Q2);
  - Biomimetics (Scopus SJR 25 - 0.664 Q2, WoS Q1);
  - Electronics (Scopus SJR 25 - 0.623 Q2, WoS Q2);
  - Algorithms (Scopus SJR 25 - 0.570 Q2, WoS Q2);
  - Entropy (Scopus SJR 25 - 0.475 Q2, WoS Q2);
  - Applied Sciences (Scopus SJR 25 - 0.555 Q2, WoS Q2);
  - Mathematics (Scopus SJR 25 - 0.497 Q2, WoS Q1);
  - Symmetry (Scopus SJR 25 - 0.424 Q2, WoS Q2).
18. Рецензент отечественных журналов:
- Информатика и автоматизация (Scopus SJR 25 - 0.187 Q4, RSCI);
  - Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики (Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).
19. Рецензент международных конференций:
- NeurIPS-2026;
  - ICLR-2026-27;
  - ACL-2026;
  - EMNLP-2025-26;
  - INTERSPEECH 2024-26;
  - EACL-2027;
  - SPECOM 2023-26.
20. Приглашенный редактор специального выпуска «Recent Advances in Neural Networks and Applications» в международном журнале Mathematics (Scopus SJR 25 - 0.497 Q2, WoS Q1): [https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special\\_issues/V86NY003NW](https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/V86NY003NW).

#### Гранты и проекты:

1. В 2015 г. входил в состав рабочей группы в рамках грантового финансирования научных исследований Министерством образования и науки Республики Казахстан на 2014-2016 гг. (проект «Социальный инновационный сервис «Сурдосервер» для людей с нарушением слуха» - <http://surdo.kz/rus/about>).
2. В 2016 г. входил в состав рабочей группы проекта «Исследование и разработка системы аудиовизуального распознавания речи на базе микрофона и высокоскоростной видеокамеры» (Соглашение о предоставлении субсидии от 11.11.2015 № 14.616.21.0056 в рамках

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»).

3. В 2018-2019 гг. входил в состав рабочей группы научно-исследовательского проекта № 618278 «Синтез эмоциональной речи на основе генеративных состязательных сетей». Исследования были выполнены за счет стартового финансирования Университета ИТМО.
4. В 2018-2019 гг. входил в состав рабочей группы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Разработка модуля голосового управления для роботизированного экзоскелета медицинского назначения» с ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола, РФ) в рамках комплексного проекта по постановлению Правительства РФ № 218.
5. В 2018-2020 гг. входил в состав рабочей группы научно-исследовательского проекта № 718574 «Методы, модели и технологии искусственного интеллекта в биоинформатике, социальных медиа, киберфизических, биометрических и речевых системах». Исследования были выполнены за счет проекта 5-100 (повышение конкурентоспособности ведущих российских Университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров).
6. В 2018-2020 гг. входил в состав рабочей группы проекта «Многомодальный интерфейс на основе жестов и речи для управления ассистивным мобильным информационным роботом» (Соглашение с Минобрнауки РФ № 075-15-2019-1295 (RFMEFI61618X0095), февраль 2018 - июнь 2020 г., в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки», программное мероприятие 2.2 со странами Европейского союза).
7. В 2019-2022 гг. входил в состав рабочей группы проекта «Математическое, программное и информационное обеспечение интеллектуального анализа видео- и аудиоинформации в ассистивных транспортных мобильных системах» (Соглашение с РФФИ, проект № 19-29-09081-мк.).
8. В 2020-2022 гг. входил в состав рабочей группы проекта «Анализ голосовых и лицевых характеристик человека в маске» (Соглашение с РФФИ, проект № 20-04-60529-вирусы).
9. В 2021-23 гг. руководил проектом «[Исследование и разработка новых методов и подходов к автоматическому распознаванию жестовых языков](#)» (Соглашение с РФФИ, проект № 21-71-00141).
10. Гранты-субсидии от Комитета по науке и высшей школе при Правительстве Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук (2021-24 г.).
11. Входил в состав рабочей группы проекта «[Библиотека распознавания речевых команд на пользовательском словаре с использованием аудиовизуальных данных диктора](#)» (Соглашение с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), ноябрь 2022 - май 2024 г.).
12. В 2022-24 гг. входил в состав рабочей группы проекта «Разработка библиотеки алгоритмов сильного искусственного интеллекта в части алгоритмов интеллектуального анализа поведения человека на основе его мультимодальных данных для автоматического оценивания уровня отдельных персональных качеств личности человека для выполнения профессиональных обязанностей» (Договор № 61/321320 от 06.12.2021 г., в ходе реализации плана деятельности Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта «Сильный ИИ в промышленности» в рамках соглашения с АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (ИГК 000000D730321P5Q0002), № 70–2021-00141), [Github репозиторий проекта](#), [приложение на Hugging Face](#).
13. В 2022-24 гг. входил в состав рабочей группы проекта «[Интеллектуальная система многомодального распознавания аффективных состояний человека](#)» (Соглашение с РФФИ, проект № 22-11-00321).
14. Руководил проектом «[Исследование и разработка интеллектуальной системы распознавания жестов для управления интерфейсами человеко-машинного взаимодействия](#)» (Соглашение с РФФИ, проект № 24-71-00083, 2024-26 гг.).

15. Руководит проектом «Эмпатичный ИИ: мультимодальная модель для предсказания эмоциональных состояний человека» (Договор в рамках программы Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта «Центр оптимизации и адаптации больших фундаментальных моделей» (соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» от 23.06.2025 № 139-15-2025-009, 2025-26 гг.).
16. Входит в состав рабочей группы проекта «Интеллектуальная система многомодального распознавания когнитивных нарушений людей» (Соглашение с РНФ, проект № 25-11-00319).

#### Патенты:

|   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Способ реабилитации пациента с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 2019     | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2718286&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2718286&amp;TypeFile=html</a> |
| 2 | Способ управления экзоскелетом нижних конечностей голосовыми командами, 2019               | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2745539&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2745539&amp;TypeFile=html</a> |
| 3 | Способ многомодального бесконтактного управления мобильным информационным роботом, 2020    | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2737231&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2737231&amp;TypeFile=html</a> |
| 4 | Способ генерации цветных защитных масок на изображениях лиц людей, 2023                    | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2790018&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2790018&amp;TypeFile=html</a> |
| 5 | Способ аудиовизуального распознавания средств индивидуальной защиты на лице человека, 2023 | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2791415&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;DocNumber=2791415&amp;TypeFile=html</a> |

#### Свидетельства о государственной регистрации баз данных/корпусов:

|   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Аудиовизуальный корпус слитной русской речи с высокоскоростными видеозаписями (HAVRUS), 2017                                                   | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2017621219&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2017621219&amp;TypeFile=html</a> |
| 2 | Мультимедийная база данных элементов русского жестового языка (TheRusLan), 2020                                                                | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2020621419&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2020621419&amp;TypeFile=html</a> |
| 3 | Многомодальная база данных русской речи водителей в кабине транспортных средств (RUSAVIC), 2020                                                | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2020622063&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2020622063&amp;TypeFile=html</a> |
| 4 | Корпус аудиовизуальных русскоязычных данных людей в защитных масках (BRAVE-MASKS - Biometric Russian Audio-Visual Extended MASKS corpus), 2021 | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2021621094&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2021621094&amp;TypeFile=html</a> |
| 5 | Корпус для многомодального оценивания персональных качеств личности человека (MuPTA - Multimodal Personality Traits Assessment Corpus), 2023   | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2023624011&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&amp;DocNumber=2023624011&amp;TypeFile=html</a> |

## Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Система аудиовизуального распознавания русской речи на базе микрофона и высокоскоростной видеокамеры (AVSpeechRecognition), 2017                                                                                                                         | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2017618845&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2017618845&amp;TypeFile=html</a> |
| 2  | Программное обеспечение для записи жестовой базы данных при помощи сенсора Kinect v2, 2019                                                                                                                                                               | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2019612755&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2019612755&amp;TypeFile=html</a> |
| 3  | Программное обеспечение модуля голосового управления для роботизированного экзоскелета медицинского назначения, 2019                                                                                                                                     | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2019618227&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2019618227&amp;TypeFile=html</a> |
| 4  | Программный комплекс многомодального интерфейса ассистивного мобильного информационного робота (MultimodalHMInterface), 2020                                                                                                                             | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2020619331&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2020619331&amp;TypeFile=html</a> |
| 5  | Программное обеспечение для записи аудиовизуальных данных людей в защитных масках, 2021                                                                                                                                                                  | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2021618073&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2021618073&amp;TypeFile=html</a> |
| 6  | Программное обеспечение для обработки, синхронизации и аннотации аудио и разноракурсных видеоданных, 2021                                                                                                                                                | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2021661753&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2021661753&amp;TypeFile=html</a> |
| 7  | Программный комплекс аудиовизуального распознавания средств индивидуальной защиты на лице человека (Audio-Visual Facial Masks Detection - AVIFAME), 2022                                                                                                 | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2022660519&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2022660519&amp;TypeFile=html</a> |
| 8  | Программное обеспечение интеллектуального анализа и распознавания элементов русского жестового языка на основе многомодальных видеоданных, 2023                                                                                                          | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023615977&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023615977&amp;TypeFile=html</a> |
| 9  | Мобильная система автоматического распознавания аудиовизуальной речи водителя (DAVIS – Driver’s Audio-Visual Speech Recognition), 2023                                                                                                                   | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023660509&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023660509&amp;TypeFile=html</a> |
| 10 | Ассистивная мобильная система аудиовизуального человеко-машинного взаимодействия для обеспечения безопасного вождения (MIDriveSafely – Multimodal Interaction for Drive Safely), 2023                                                                    | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023660524&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023660524&amp;TypeFile=html</a> |
| 11 | Библиотека алгоритмов интеллектуального анализа поведения человека на основе его мультимодальных данных, обеспечивающих оценивание уровня отдельных персональных качеств личности человека для выполнения профессиональных обязанностей (OCEAN-AI), 2023 | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023613724&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2023613724&amp;TypeFile=html</a> |
| 12 | Интеллектуальная система автоматического двухстороннего сурдоперевода на основе                                                                                                                                                                          | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2024684939&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2024684939&amp;TypeFile=html</a> |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | распознавания и синтеза аудиовизуальной и жестовой речи, 2024                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Интеллектуальная система многомодального анализа аффективных состояний человека (MASAI – Intelligent system for Multimodal Affective States Analysis), 2024 | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2024685861&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2024685861&amp;TypeFile=html</a> |
| 14 | EdFitterIII: Система семантического сопоставления учебных предметов с рынком труда, 2024                                                                    | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2024689698&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2024689698&amp;TypeFile=html</a> |
| 15 | Интеллектуальная система мультимодального распознавания эмоциональных состояний человека, 2025                                                              | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2025688363&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2025688363&amp;TypeFile=html</a> |
| 16 | Интеллектуальная система адаптивного распознавания и интерпретации управляющих жестов человека, 2025                                                        | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2025692526&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2025692526&amp;TypeFile=html</a> |
| 17 | Библиотека программных средств для обучения, тестирования и анализа нейросетевых моделей автоматического распознавания управляющих жестов человека, 2025    | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2025694528&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2025694528&amp;TypeFile=html</a> |
| 18 | Интеллектуальная система бимодального распознавания эмоциональных состояний человека, 2026                                                                  | <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2026614952&amp;TypeFile=html">https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2026614952&amp;TypeFile=html</a> |
| 19 | Библиотека программных средств генерации анимации лица и верхней части корпуса аватара по аудиосигналу, 2026                                                | <a href="http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2026663672&amp;TypeFile=html">http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&amp;DocNumber=2026663672&amp;TypeFile=html</a>   |

## Основные научные публикации:

### 2026 год

1. Ryumina E., Axyonov A., Koryakovskaya D., Abdulkadirov T., Egorova A., Fedchin S., Zaburdaev A., Salova I., Savchenko A., **Ryumin D.** MM-PSYCHE: Multimodal Multitask Psychological Characteristic Estimation Through Cross-Domain Semi-Supervised Learning // IEEE Access – 2026 – Vol. 14 – pp. 124759-124778, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3723020> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.884 Q1, WoS Q2).
2. Ryumina E., **Ryumin D.**, Markitantov M., Karpov A. ExPAM: Explainable Personality Assessment Method Using Heterogeneous Linguistic Features and Off-the-Shelf LLMs // Big Data and Cognitive Computing – 2026 – Vol. 10, no 8 – pp. 1-33, <https://doi.org/10.3390/bdcc10080254> (Журнал: Scopus SJR 25 - 1.033 Q1, WoS Q1).
3. Ryumina E., Axyonov A., Dolgushin M., **Ryumin D.**, Karpov A. DEPART: Multi-Task Interpretable Depression and Parkinson's Disease Detection from In-the-Wild Video Data // Big Data and Cognitive Computing – 2026 – Vol. 10, no 3 – pp. 1-26, <https://doi.org/10.3390/bdcc10030089> (Журнал: Scopus SJR 25 - 1.033 Q1, WoS Q1).
4. Ryumina E., Axyonov A., Koryakovskaya D., Abdulkadirov T., Egorova A., Fedchin S., Zaburdaev A., **Ryumin D.** SSL-MEPR: A Semi-Supervised Multi-Task Cross-Domain Learning Framework for Multimodal Emotion and Personality Recognition // Machine Learning and Knowledge Extraction – 2026 – Vol. 8, no 3 – pp. 1-41, <https://doi.org/10.3390/make8030056> (Журнал: Scopus SJR 25 - 1.548 Q1, WoS Q1).
5. Axyonov A., Ryumina E., **Ryumin D.**, Karpov A. MAVAGEN: Multimodal Avatar Generation Framework for Personalized Human-Computer Interaction // Multimodal Technologies and Interaction

- 2026 – Vol. 10, no. 55 – pp. 1-18, <https://doi.org/10.3390/mti10050055> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.605 Q2, WoS Q2).
6. Ryumina E., Axyonov A., Sysoev D., Abdulkadirov T., Almetov K., Morozova Y., **Ryumin D.** Ensemble-based Prototype-Augmented Multimodal Fusion for Ambivalence/Hesitancy Recognition // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW) – 2026 – pp. 5409-5418, [https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026W/ABAW/html/Ryumina\\_Ensemble-based\\_Prototype-Augmented\\_Multimodal\\_Fusion\\_for\\_AmbivalenceHesitancy\\_Recognition\\_CVPRW\\_2026\\_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026W/ABAW/html/Ryumina_Ensemble-based_Prototype-Augmented_Multimodal_Fusion_for_AmbivalenceHesitancy_Recognition_CVPRW_2026_paper.html) (Высокорейтинговая конференция (Scopus): Qualis - A1, GGS Rating - A++).
  7. Ryumina E., Markitantov M., Axyonov A., **Ryumin D.**, Dolgushin M., Dresvyanskiy D., Karpov A. From Faces to Behavior Analysis: Adaptive Multimodal Fusion for Valence-Arousal Estimation in-the-Wild // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW) – 2026 – pp. 5419-5428, [https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026W/ABAW/html/Ryumina\\_From\\_Faces\\_to\\_Behavior\\_Analysis\\_Adaptive\\_Multimodal\\_Fusion\\_for\\_Valence-Arousal\\_CVPRW\\_2026\\_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026W/ABAW/html/Ryumina_From_Faces_to_Behavior_Analysis_Adaptive_Multimodal_Fusion_for_Valence-Arousal_CVPRW_2026_paper.html) (Высокорейтинговая конференция (Scopus): Qualis - A1, GGS Rating - A++).
  8. Коряковская Д.О., Аксёнов А.А., Рюмина Е.В., **Рюмин Д.А.** Многозадачный анализ психологического портрета человека на основе текстовых данных с применением полуконтролируемого обучения // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики – 2026 – Т. 26, № 2 – С. 337–348. <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2026-26-2-337-348> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).
  9. Поляков А.М., **Рюмин Д.А.** Метод автоматического машинного перевода текстов с вербального языка в последовательность глосс // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики – 2026 – Т. 26, № 3 – С. 475–485. <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2026-26-3-475-485> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).

#### 2025 год

10. Ryumina E., Axyonov A., Abdulkadirov T., Koryakovskaya D., **Ryumin D.** Cross-Lingual Bimodal Emotion Recognition with LLM-based Label Smoothing // Big Data and Cognitive Computing – 2025 – Vol. 9, no 11 – pp. 1-38, <https://doi.org/10.3390/bdcc9110285> (Журнал: Scopus SJR 25 - 1.033 Q1, WoS Q1).
11. Ryumina E., **Ryumin D.**, Axyonov A., Ivanko D., Karpov A. Multi-Corpus Emotion Recognition Method based on Cross-Modal Gated Attention Fusion // Pattern Recognition Letters – 2025 – Vol. 190 – pp. 192-200, <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2025.02.024> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.793 Q1, WoS Q2).
12. Shilov N., Ponomarev A., **Ryumin D.**, Karpov A. Generative Adversarial Framework with Composite Discriminator for Organization and Process Modelling - Smart City Cases // Smart Cities – 2025 – Vol. 8, no. 38 – pp. 1-23, <https://doi.org/10.3390/smartcities8020038> (Журнал: Scopus SJR 25 - 1.193 Q1, WoS Q1).
13. Ryumina E., Markitantov M., Axyonov A., Ryumin D., Dolgushin M., Karpov A. Zero-Shot Multimodal Compound Expression Recognition Approach using Off-the-Shelf Large Visual-Language Models // IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW) – 2025 – pp. 71-79, [https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025W/ABAW/html/Ryumina\\_Zero-Shot\\_Multimodal\\_Compound\\_Expression\\_Recognition\\_Approach\\_using\\_Off-the-Shelf\\_Large\\_Visual-Language\\_ICCVW\\_2025\\_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025W/ABAW/html/Ryumina_Zero-Shot_Multimodal_Compound_Expression_Recognition_Approach_using_Off-the-Shelf_Large_Visual-Language_ICCVW_2025_paper.html) (Высокорейтинговая конференция (Scopus): Qualis - A1, GGS Rating - A++).

14. Zaburdaev A., Ivanko D., **Ryumin D.** CrossMP-SENet: Transformer-based Cross-Attention for Joint Magnitude-Phase Speech Enhancement // Speech and Computer (SPECOM) – 2025 – Vol. 16188 – pp. 174-188, [https://doi.org/10.1007/978-3-032-07959-6\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-032-07959-6_13) (Конференция Scopus).
15. **Ryumin D.**, Egorova A. MoDeG-Prompt: Depth-Enhanced Multimodal Gesture Recognition with Dynamic Cross-Modal Prompting for Few-Shot Learning // Internet and Modern Society (IMS) – 2025 – Vol. 2672 – pp. 347-360, [https://doi.org/10.1007/978-3-032-05144-8\\_26](https://doi.org/10.1007/978-3-032-05144-8_26) (Конференция Scopus).
16. Ryumina E., **Ryumin D.**, Ivanko D. G-MAE: Gesture-aware Masked Autoencoder for Human-Machine Interaction // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2025 – Vol. XLVIII-2/W9-2025 – pp. 241-248, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W9-2025-241-2025> (Конференция Scopus).
17. Axyonov A., Dolgushin M., **Ryumin D.** NeRF-LipSync: A Diffusion Model for Speech-Driven and View-Consistent Lip Synchronization in Digital Avatars // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2025 – Vol. XLVIII-2/W9-2025 – pp. 25-31, [https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W9-2025-25-2025\\_2025](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W9-2025-25-2025_2025) (Конференция Scopus).
18. Ivanko D., **Ryumin D.** Intelligent System for Automatic Bidirectional Sign Language Translation based on Recognition and Synthesis of Audiovisual and Sign Speech // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2025 – Vol. XLVIII-2/W9-2025 – pp. 131-136, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W9-2025-131-2025> (Конференция Scopus).
19. Аксёнов А.А., Рюмина Е.В., **Рюмин Д.А.** Метод генерации анимации цифрового аватара с речевой и невербальной синхронизацией на основе бимодальных данных // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики – 2025 – Т. 25, № 4 – С. 651-662, <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2025-25-4-651-662> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).

#### 2024 год

20. Ryumina E., **Ryumin D.**, Karpov A. OCEAN-AI: Open Multimodal Framework for Personality Traits Assessment and HR-Processes Automatization // INTERSPEECH – 2024 – pp. 3630-3631, [https://www.isca-archive.org/interspeech\\_2024/ryumina24\\_interspeech.html](https://www.isca-archive.org/interspeech_2024/ryumina24_interspeech.html) (Высокорейтинговая конференция (Scopus): CORE - A, Qualis - A1, GGS Rating - A).
21. Ryumina E., Markitantov M., **Ryumin D.**, Karpov A. Gated Siamese Fusion Network based on Multimodal Deep and Hand-Crafted Features for Personality Traits Assessment // Pattern Recognition Letters – 2024 – Vol. 185 – pp. 45-51, <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2024.07.004> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.793 Q1, WoS Q2).
22. **Ryumin D.**, Axyonov A., Ryumina E., Ivanko D., Kashevnik A., Karpov A. Audio-Visual Speech Recognition based on Regulated Transformer and Spatio-Temporal Fusion Strategy for Driver Assistive Systems // Expert Systems with Applications – 2024 – Vol. 252 – pp. 1-15, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124159> (Журнал: Scopus SJR 25 - 1.939 Q1, WoS Q1).
23. Ryumina E., Markitantov M., **Ryumin D.**, Karpov A. OCEAN-AI Framework with EmoFormer Cross-Hemiface Attention Approach for Personality Traits Assessment // Expert Systems with Applications – 2024 – Vol. 239 – pp. 1-14, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122441> (Журнал: Scopus SJR 25 - 1.939 Q1, WoS Q1).
24. Axyonov A., **Ryumin D.**, Ivanko D., Kashevnik A., Karpov A. Multimodal Personality Audio-Visual Speech Recognition In-the-Wild: Multi-Angle Vehicle Cabin Corpus and Attention-based Method // IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) – 2024 – pp. 8195-8199, <https://doi.org/10.1109/ICASSP48485.2024.10448048> (Высокорейтинговая конференция (Scopus): Qualis - A1, GGS Rating - A).
25. Othman W., Kashevnik A., Ali A., Shilov N., **Ryumin D.** Remote Heart Rate Estimation based on Transformer with Multi-Skip Connection Decoder: Method and Evaluation in the Wild // Sensors – 2024

- Vol. 24, no. 3 – pp. 1-12, <https://doi.org/10.3390/s24030775> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.802 Q1, WoS Q2).
26. Ryumina E., Markitantov M., **Ryumin D.**, Kaya H., Karpov A. Zero-Shot Audio-Visual Compound Expression Recognition Method based on Emotion Probability Fusion // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW) – 2024 – pp. 4752-4760, <https://doi.org/10.1109/CVPRW63382.2024.00478> (Высокорейтинговая конференция (Scopus): Qualis - A1, GGS Rating - A++).
  27. Ivanko D., **Ryumin D.**, Axyonov A., Kashevnik A., Karpov A. OpenAV: Bilingual Dataset for Audio-Visual Voice Control of a Computer for Hand Disabled People // Speech and Computer (SPECOM) – 2024 – Vol. 15299 – pp. 163-173, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-77961-9\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-031-77961-9_12) (Конференция Scopus).
  28. Иванько Д.В., **Рюмин Д.А.** Автоматический сурдоперевод: обзор нейросетевых методов распознавания и синтеза звучащей и жестовой речи // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики – 2024 – Т. 24, № 5 – С. 669-686, <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2024-24-5-669-686> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).

#### 2023 год

29. **Ryumin D.**, Ivanko D, Ryumina E. Audio-Visual Speech and Gesture Recognition by Sensors of Mobile Devices // Sensors – 2023 – Vol. 23, no. 4:2284 – pp. 1-29, <https://doi.org/10.3390/s23042284> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.802 Q1, WoS Q2).
30. **Ryumin D.**, Ryumina E., Ivanko D. EMOLIPS: Towards Reliable Emotional Speech Lip-Reading // Mathematics – 2023 – Vol. 11, no. 23:4787 – pp. 1-27, <https://doi.org/10.3390/math11234787> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.497 Q2, WoS Q1).
31. Ivanko D., **Ryumin D.**, Karpov A. A Review of Recent Advances on Deep Learning Methods for Audio-Visual Speech Recognition // Mathematics – 2023 – Vol. 11, no. 12:2665 – pp. 1-30, <https://doi.org/10.3390/math11122665> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.497 Q2, WoS Q1).
32. Ryumina E., **Ryumin D.**, Markitantov M., Kaya H., Karpov A. Multimodal Personality Traits Assessment (MuPTA) Corpus: The Impact of Spontaneous and Read Speech // INTERSPEECH – 2023 – pp. 4049-4053, <https://doi.org/10.21437/Interspeech.2023-1686> (Высокорейтинговая конференция (Scopus): CORE - A, Qualis - A1, GGS Rating - A).
33. Ivanko D., Ryumina E., **Ryumin D.**, Axyonov A., Kashevnik A., Karpov A. EMO-AVSR: Two-Level Approach for Audio-Visual Emotional Speech Recognition // Speech and Computer (SPECOM) – 2023 – Vol. 14338 – pp. 18-31, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-48309-7\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48309-7_2) (Конференция Scopus).
34. Ivanko D., Ryumina E., **Ryumin D.** Improved Automatic Lip-Reading based on the Evaluation of Intensity Level of Speaker's Emotion // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2023 – Vol. XLVIII-2/W3-2023 – pp. 89-94, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W3-2023-89-2023> (Конференция Scopus).
35. **Ryumin D.**, Ivanko D., Axyonov A. Cross-Language Transfer Learning using Visual Information for Automatic Sign Gesture Recognition // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2023 – Vol. XLVIII-2/W3-2023 – pp. 209-216, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W3-2023-209-2023> (Конференция Scopus).
36. Аксёнов А.А., Рюмина Е.В., **Рюмин Д.А.**, Иванько Д.В., Карпов А.А. Нейросетевой метод визуального распознавания голосовых команд водителя с использованием механизма внимания // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики – 2023 – Т. 23, № 4 – С. 767-775, <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2023-23-4-767-775> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).

37. Ivanko D., **Ryumin D.**, Kashevnik A., Axyonov A., Kitenko A., Lashkov I., Karpov A. DAVIS: Driver's Audio-Visual Speech Recognition // INTERSPEECH – 2022 – pp. 1141-1142, [https://www.isca-speech.org/archive/interspeech\\_2022/ivanko22\\_interspeech.html](https://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2022/ivanko22_interspeech.html) (Высокорейтинговая конференция (Scopus): CORE - A, Qualis - A1, GGS Rating - A).
38. Markitantov M., Ryumina E., **Ryumin D.**, Karpov A. Biometric Russian Audio-Visual Extended MASKS (BRAVE-MASKS) Corpus: Multimodal Mask Type Recognition Task // INTERSPEECH – 2022 – pp. 1756-1760, <https://doi.org/10.21437/Interspeech.2022-10240> (Высокорейтинговая конференция (Scopus): CORE - A, Qualis - A1, GGS Rating - A).
39. Ivanko D., Kashevnik A., **Ryumin D.**, Kitenko A., Axyonov A., Lashkov I., Karpov A. MIDriveSafely: Multimodal Interaction for Drive Safely // International Conference on Multimodal Interaction (ICMI) – 2022 – pp. 733-735, <https://doi.org/10.1145/3536221.3557037> (Конференция (Scopus): CORE - B, Qualis - A2, GGS Rating - A-).
40. Ivanko D., Axyonov A., **Ryumin D.**, Kashevnik A., Karpov A. RUSAVIC Corpus: Russian Audio-Visual Speech in Cars // Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) – 2022 – pp. 1555-1559, <https://aclanthology.org/2022.lrec-1.166> (Конференция (Scopus): CORE - B, Qualis - A2, GGS Rating - B).
41. Ivanko D., **Ryumin D.**, Kashevnik A., Axyonov A., Karpov A. Visual Speech Recognition in a Driver Assistance System // European Signal Processing Conference (EUSIPCO) – 2022 – pp. 1131-1135, <https://doi.org/10.23919/EUSIPCO55093.2022.9909819> (Конференция (Scopus): Qualis - B1, GGS Rating - B).
42. Ryumina E.V., **Ryumin D.A.**, Markitantov M.V., Karpov A.A. A Method for Generating Training Data for a Protective Face Mask Detection System // Computer Optics – 2022 – Vol. 46, no. 4 – pp. 603-611, <https://doi.org/10.18287/2412-6179-CO-1039> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.28 Q3, WoS Q4).
43. Axyonov A.A., **Ryumin D.A.**, Kashevnik A.M., Ivanko D.V., Karpov A.A. Method for Visual Analysis of Driver's Face for Automatic Lip-Reading in the Wild // Computer Optics – 2022 – Vol. 46, no. 6 – pp. 955-962, <https://doi.org/10.18287/2412-6179-CO-1092> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.28 Q3, WoS Q4).
44. Аксёнов А.А., Кагиров И.А., **Рюмин Д.А.** Метод многомодального машинного сурдоперевода для естественного человеко-машинного взаимодействия // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики – 2022 – Т. 22 – № 3 – С. 585-593, <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2022-22-3-585-593> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).
45. Двойникова А.А., Маркитантов М.В., Рюмина Е.В., Уздяев М.Ю., Величко А.Н., **Рюмин Д.А.**, Ляксо Е.Е., Карпов А.А. Анализ информационного и математического обеспечения для распознавания аффективных состояний человека // Информатика и автоматизация – 2022 – Т. 21 – № 6 – С. 1097-1144, <https://doi.org/10.15622/ia.21.6.2> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.187 Q4, RSCI).
46. Letenkov M.A., Iakovlev R.N., Markitantov M.V., **Ryumin D.A.**, Saveliev A.I., Karpov A.A. Method for Generating Synthetic Images of Masked Human Faces // Scientific Visualization – 2022 – Vol. 14, no. 2 – pp. 1-17, <https://doi.org/10.26583/sv.14.2.01> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.223 Q3).
47. Кагиров И.А., **Рюмин Д.А.** База данных русского жестового языка поликлинического предназначения: лингвистические особенности материала и аннотирования // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация – 2022 – Т. 20 – № 3 – С. 90-108, <https://doi.org/10.25205/1818-7935-2022-20-3-90-108> (Журнал RSCI).
48. Летенков М.А., Яковлев Р.Н., Маркитантов М.В., **Рюмин Д.А.**, Карпов А.А. Применение методов синтеза обучающих данных для распознавания частично скрытых лиц на изображениях // Известия ВУЗов. Приборостроение – 2022 – Т. 65 – № 11 – С. 842-850, <https://doi.org/10.17586/0021-3454-2022-65-11-842-850> (Журнал RSCI).
49. Ivanko D., **Ryumin D.**, Markitantov M. End-to-End Visual Speech Recognition for Human-Robot Interaction // Модернизация, инновации, прогресс: передовые технологии в материаловедении,

**2021 год**

50. Kashevnik A., Lashkov I., Axyonov A., Ivanko D., **Ryumin D.**, Kolchin A., Karpov A. Multimodal Corpus Design for Audio-Visual Speech Recognition in Vehicle Cabin // IEEE Access – 2021 – pp. 1-1, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062752> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.884 Q1, WoS Q2).
51. Kagirow I., Kapustin A., Kipyatkova I., Klyuzhev K., Kudryavtsev A., Kudryavtsev I., **Ryumin D.**, Loskutov Yu., Karpov A. Medical Exoskeleton “Remotion” with an Intelligent Control System: Modeling, Implementation, and Testing // Simulation Modelling Practice and Theory – 2021 – Vol. 107, ID 102200 – pp. 1-15, <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102200> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.962 Q1, WoS Q1).
52. Двойникова А.А., Маркитантов М.В., Рюмина Е.В., **Рюмин Д.А.**, Карпов А.А. Аналитический обзор аудиовизуальных систем для определения средств индивидуальной защиты на лице человека // Информатика и автоматизация – 2021 – Т. 20 – № 5 – С. 1117-1154, <https://doi.org/10.15622/20.5.5> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.187 Q4, RSCI).
53. Ivanko D., **Ryumin D.**, Axyonov A., Kashevnik A. Speaker-Dependent Visual Command Recognition in Vehicle Cabin: Methodology and Evaluation // Speech and Computer (SPECOM) – 2021 – Vol. 12997 – pp. 291-302, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-87802-3\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-030-87802-3_27) (Конференция Scopus).
54. Ryumina E., **Ryumin D.**, Ivanko D., Karpov A. A Novel Method for Protective Face Mask Detection using Convolutional Neural Networks and Image Histograms // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2021 – Vol. XLIV-2/W1-2021 – pp. 177-182, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-2-W1-2021-177-2021> (Конференция Scopus).
55. Axyonov A., **Ryumin D.**, Kagirow I. Method of Multi-Modal Video Analysis of Hand Movements for Automatic Recognition of Isolated Signs of Russian Sign Language // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2021 – Vol. XLIV-2/W1-2021 – pp. 7-13, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-2-W1-2021-7-2021> (Конференция Scopus).
56. Ivanko D., **Ryumin D.** A Novel Task-Oriented Approach Toward Automated Lip-Reading System Implementation // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – 2021 – Vol. XLIV-2/W1-2021 – pp. 85-89, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-2-W1-2021-85-2021> (Конференция Scopus).
57. Ivanko D., **Ryumin D.**, Karpov A. Developing of a Software-Hardware Complex for Automatic Audio-Visual Speech Recognition in Human–Robot Interfaces // International Conference on Electromechanics and Robotics “Zavalishin’s Readings”. Smart Innovation, Systems and Technologies – 2021 – pp. 259-270, [https://doi.org/10.1007/978-981-16-2814-6\\_23](https://doi.org/10.1007/978-981-16-2814-6_23) (Конференция Scopus).
58. Ivanko D., **Ryumin D.** Development of Visual and Audio Speech Recognition Systems using Deep Neural Networks // International Conference on Computer Graphics and Vision (GraphiCon) – 2021 – pp. 905-916, <https://doi.org/10.20948/graphicon-2021-3027-905-916> (Конференция Scopus).
59. **Рюмин Д.А.**, Кагиrow И.А., Аксёнов А.А., Карпов А.А. Аналитический обзор моделей и методов автоматического распознавания жестов и жестовых языков // Информационно-управляющие системы – 2021 – № 6 – С. 10-20, <https://doi.org/10.31799/1684-8853-2021-6-10-20> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.164 Q4).
60. **Рюмин Д.А.**, Кагиrow И.А. Подходы к автоматическому распознаванию жестовой информации: аппаратное обеспечение и методы // Пилотируемые полеты в космос – 2021 – Т. 40 – № 3 – С. 82-99, <https://doi.org/10.34131/MSF.21.3.82-99> (Журнал RSCI).

61. Kagirow I., Ivanko D., **Ryumin D.**, Axyonov A., Karpov A. TheRuSLan: Database of Russian Sign Language // Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) – 2020 – pp. 6079-6085, <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.746> (Конференция (Scopus): CORE - B, Qualis - A2, GGS Rating - B).
62. Kagirow I., **Ryumin D.**, Axyonov A., Karpov A. Multimedia Database of Russian Sign Language Items in 3D // Voprosy Jazykoznanija – 2020 – Vol. 1 – pp. 104-123, <https://doi.org/10.31857/S0373658X0008302-1> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.465 Q1).
63. **Ryumin D.**, Kagirow I., Axyonov A., Pavlyuk N., Saveliev A., Kipyatkova I., Železný M., Mporas I., Karpov A. A Multimodal User Interface for an Assistive Robotic Shopping Cart // Electronics – 2020 – Vol. 9, no. 12 – pp. 2093, <https://doi.org/10.3390/electronics9122093> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.623 Q2, WoS Q2).
64. **Ryumin D.**, Ivanko D., Kagirow I., Axyonov A., Karpov A. Vision-based Assistive Systems for Deaf and Hearing Impaired People // Computer Vision in Advanced Control Systems-5. Intelligent Systems Reference Library – Book Series – 2020 – Vol. 175 – pp. 197-224, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-33795-7\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-33795-7_7) (Книга Scopus).
65. Kagirow I., **Ryumin D.**, Železný M. Gesture-based Intelligent User Interface for Control of an Assistive Mobile Information Robot // Interactive Collaborative Robotics (ICR) – 2020 – Vol. 12336 – pp. 126-134, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-60337-3\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-030-60337-3_13) (Конференция Scopus).
66. **Рюмин Д.А.** Метод автоматического видеоанализа движений рук и распознавания жестов в человеко-машинных интерфейсах // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики – 2020 – Т. 20 – № 4 – С. 525-531, <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2020-20-4-525-531> (Журнал: Scopus SJR 25 - 0.167 Q4).
67. Ivanko D., **Ryumin D.**, Karpov A. An Experimental Analysis of Different Approaches to Audio-Visual Speech Recognition and Lip-Reading // International Conference on Electromechanics and Robotics “Zavalishin’s Readings”. Smart Innovation, Systems and Technologies – 2020 – pp. 197-209, [https://doi.org/10.1007/978-981-15-5580-0\\_16](https://doi.org/10.1007/978-981-15-5580-0_16) (Конференция Scopus).
68. Аксёнов А.А., Иванько Д.В., Лашков И.Б., **Рюмин Д.А.**, Кашевник А.М., Карпов А.А. Методика создания многомодального корпуса для аудиовизуального распознавания речи в ассистивных транспортных системах // Информатизация и связь – № 5 – С. 87-93, <https://doi.org/10.34219/2078-8320-2020-11-5-87-93> (Журнал РИНЦ).

#### Автор коллекций статей высокорейтинговых конференций по ИИ на GitHub:

- [ICCV 2023](#) – 960+ звезд;
- [INTERSPEECH 2023-24](#) – 680+;
- [AAAI 2024](#) – 590+;
- [ICASSP 2023-24](#) – 520+;
- [CVPR 2023-24](#) – 450+;
- [EMNLP 2023](#) – 110+;
- [WACV 2024](#) – 90+;
- [ICML 2025](#) – 40+.